



UTN FRC

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO 3
Transistores Bipolares (BJT)



Índice

1. Objetivos	2
2. Funciones.	2
2.1. Rúbricas	2
3. Metodología de trabajo	3
4. Introducción.	4
4.1. Operación básica del BJT	4
5. Actividad 1: zona de corte	8
5.1. Simulación.	10
6. Actividad 2: Polarización de la juntura BE	12
6.1. Simulación	12
6.2. Análisis	13
6.3. Implementación en Laboratorio	14
6.4. Análisis	14
7. Actividad 3: curvas características	15
7.1. Simulación	15
7.2. Implementación en Laboratorio	17
7.3. Análisis	17
8. Actividad 4: Transferencia de corriente	18
8.1. Simulación	19
8.2. Implementación en Laboratorio	21
8.3. Análisis	21
9. Actividad 5: Especificaciones del fabricante	22
9.1. Análisis	22
10. Conclusiones	23
11. Bibliografía / Referencias.	24
Anexo. Datasheet	1

1 Objetivos

- Comprender la estructura física y el principio de operación del transistor bipolar de juntura.
- Identificar las regiones de corte, activa y saturación a partir de mediciones y simulación.
- Obtener y analizar curvas características y de transferencia del BJT.
- Comparar resultados experimentales con simulación y con hoja de datos.

2 Funciones.

Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.

- **Coordinador/a:** Será el encargado de organizar las tareas requeridas por cada TP. Además, debe ser quién lleve adelante la exposición y defensa del trabajo realizado en el coloquio oral frente al docente.
- **Operadores/as:** Son las personas que llevarán adelante las actividades dirigidas por el coordinador. Además, estas personas son quienes proporcionarán información a quién esté asignado como responsable del registro de la actividad en el laboratorio.
- **Documentación:** Esta función estará compuesta por uno o más estudiantes. Son los responsables de realizar la documentación final y formalizar las notas en laboratorio. Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente es recomendable que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.

2.1. Rúbricas

La calificación será grupal y se aplicarán los criterios planteados en la siguiente tabla. Se especifica el porcentaje que comprende cada uno de los criterios de evaluación.

Tarea	Puntuación	Máximo
Presentación del informe con todos los archivos correspondientes		10 %
Análisis de los límites de operación del BJT e interpretación los parámetros de la hoja de datos		30 %
Interpretación la física del BJT		10 %
Implementación de circuitos de polarización e interpretación de las curvas características del BJT		30 %
Defensa de las conclusiones		20 %
TOTAL		100 %

3 Metodología de trabajo

El trabajo se desarrolla en tres etapas: análisis previo, simulación y verificación experimental. Primero se estudia el circuito propuesto y se estiman magnitudes esperadas. Luego se implementa el montaje en simulador y se guardan las curvas requeridas. Finalmente se realiza el armado en protoboard y se registran las mediciones. Toda medición deberá acompañarse con foto del montaje, tabla de datos y breve análisis crítico.

Seguridad y buenas prácticas

- Verificar polaridad de fuentes y límites máximos de tensión y corriente antes de energizar.
- No superar la potencia máxima del resistor ni la potencia disipada del transistor.
- Comenzar siempre con la fuente en cero y aumentar gradualmente.
- Usar resistencias limitadoras para evitar corrientes excesivas en base y colector.
- Registrar el modelo de instrumento utilizado y su resolución.
- No cambiar conexiones con la fuente encendida.

4 Introducción.

El BJT (transistor de unión bipolar) se construye con tres regiones semiconductoras separadas por dos uniones pn, como lo muestra la estructura plana epitaxial de la figura 1(a). Las tres regiones se llaman emisor, base y colector. En las figuras 1(b) y (c) se muestran representaciones físicas de los dos tipos de BJT. Un tipo se compone de dos regiones n separadas por una región p (nnp) y el otro tipo consta de dos regiones p separadas por una región n (pnp). El término bipolar se refiere al uso tanto de huecos como de electrones como portadores de corriente en la estructura de transistor.

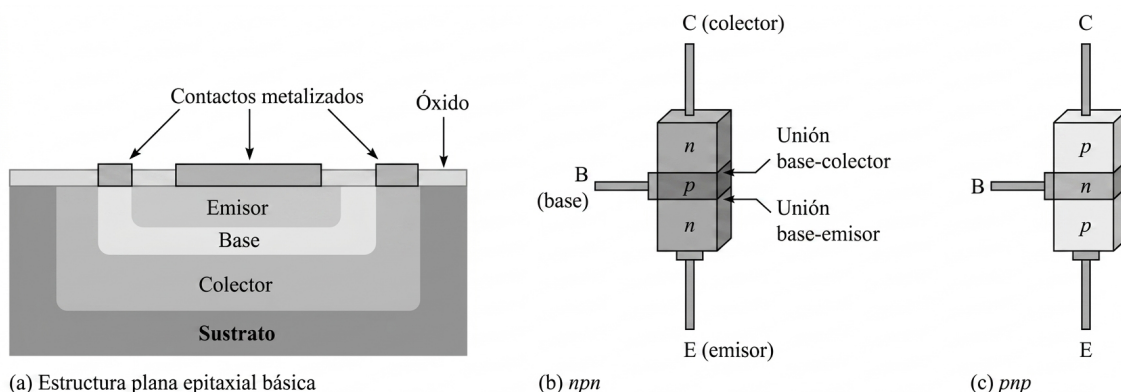


Figura 1: Construcción básica de un BJT.

La unión pn que une la región de la base y la región del emisor se llama unión base-emisor. La unión pn que une la región de la base y la región del colector se llama unión base-colector, como la figura fig1(b) lo muestra: un conductor conecta a cada una de estas tres regiones. Estos conductores se designan E, B y C por emisor, base y colector, respectivamente. La región de la base está ligeramente dopada y es muy delgada en comparación con las regiones del emisor, excesivamente dopada, y la del colector, moderadamente dopada (la siguiente sección explica la razón de esto).

4.1. Operación básica del BJT

Para que un BJT opere adecuadamente como amplificador, las dos uniones pn deben estar correctamente polarizadas con voltajes de cd externos. En esta sección se utiliza principalmente el transistor npn como ilustración. La operación del pnp es la misma que para el npn excepto en que los roles de los electrones y huecos, las polaridades del voltaje de polarización y las direcciones de la corriente se invierten. La figura 2 muestra los arreglos para polarización tanto de BJT npn como pnp para que operen como amplificador. Observe que en ambos casos la unión base-emisor (BE) está polarizada en directa y la unión base-colector (BC) polarizada en inversa. Esta condición se llama polarización en directa-inversa.

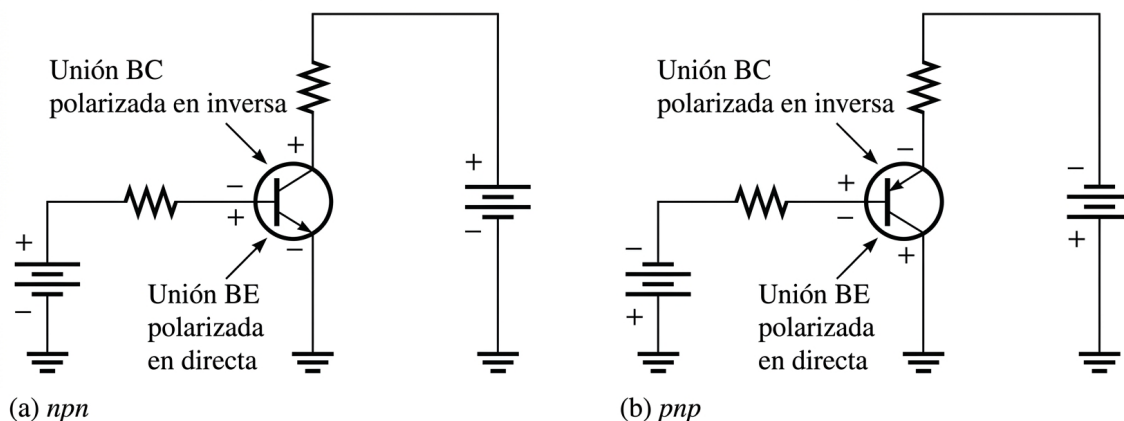


Figura 2: Polarización en directa-inversa de un BJT.

Para entender cómo opera un transistor, veamos lo que sucede en el interior de la estructura npn. La región del emisor de tipo n excesivamente dopada tiene una densidad muy alta de los electrones de banda de conducción (libres), como muestra la figura 4. Estos electrones libres se difunden con facilidad a través de la unión BE polarizada en directa hacia la región de la base de tipo p muy delgada y levemente dopada (flecha ancha). La base tiene una baja densidad de huecos, los cuales son los portadores mayoritarios, representados por los puntos blancos. Un pequeño porcentaje del número total de electrones libres se va hacia la base, donde se recombinan con huecos y se desplazan como electrones de valencia a través de la base hacia el emisor como corriente de huecos, como lo indican las flechas negras.

Cuando los electrones que se recombinaron con huecos como electrones de valencia abandonan la estructura cristalina de la base, se transforman en electrones libres en el conductor de la base metálica y producen la corriente de base externa. La mayoría de los electrones libres que entraron a la base no se recombinan con huecos porque es muy delgada. A medida que los electrones libres se desplazan hacia la unión BC polarizada en inversa, son arrastrados a través del colector por la atracción del voltaje de alimentación positivo del colector. Los electrones libres se desplazan a través del colector hacia el circuito externo y luego regresan al emisor junto con la corriente de base, como se indica. La corriente de emisor es un poco más grande que la corriente de colector debido a la pequeña corriente de base que se desprende de la corriente total inyectada a la base proveniente del emisor.

En la figura 3 se observan las tres regiones de trabajo en las que puede operar un transistor BJT:

- **Corte:** la corriente de base es prácticamente nula, la juntura BE no conduce y la corriente de colector es muy pequeña, limitada por fugas térmicas.
- **Activa:** la juntura BE está en directa y la BC en inversa; el transistor amplifica.
- **Saturación:** ambas junturas están en directa; el transistor conduce fuertemente y se comporta como un interruptor cerrado.

La relación entre la tensión base-emisor y la corriente de base presenta un comportamiento exponencial, similar al de una juntura pn. Por ello, al aumentar lentamente la polarización, se observa un codo de conducción alrededor de 0.6 V a 0.7 V para dispositivos de silicio, aunque este valor cambia con la temperatura y con el transistor particular.

En las curvas características de salida, la corriente de colector en función de V_{CE} muestra una zona casi horizontal en la región activa y una fuerte limitación en saturación. A partir de esas curvas puede analizarse también el efecto Early, que produce una leve inclinación de las curvas en región activa y permite estimar una tensión equivalente de Early.

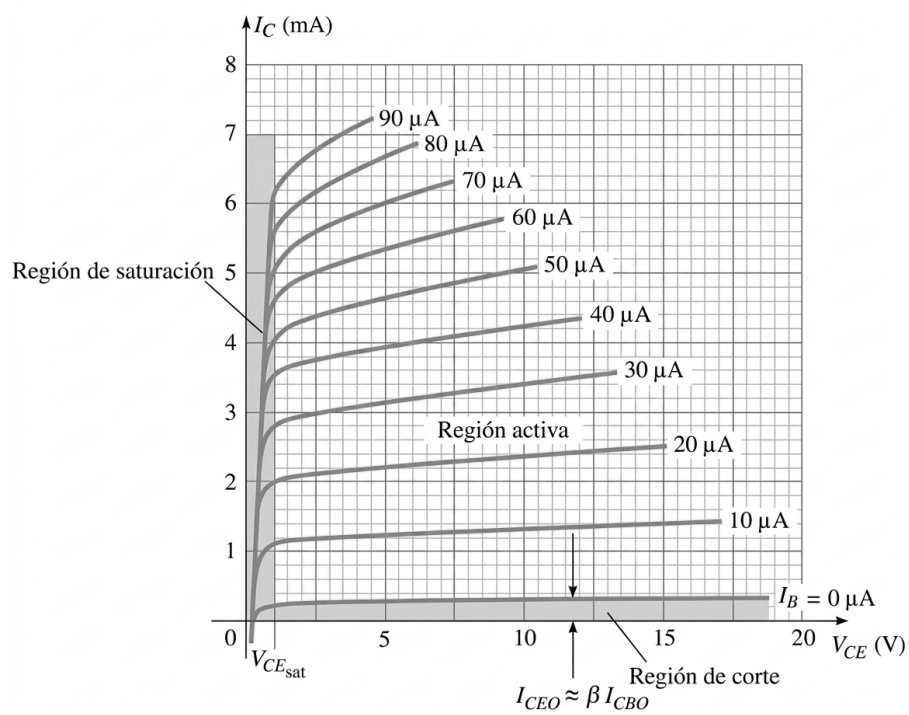


Figura 3: Curvas Características de Salida de un BJT en emisor común.

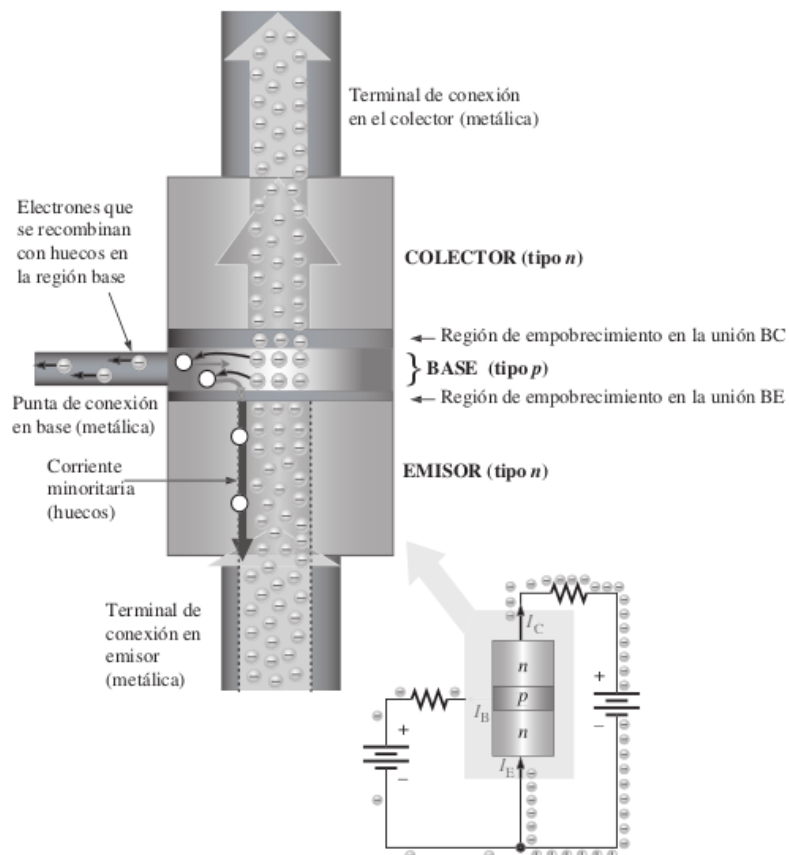


Figura 4: Operación de un BJT que muestra el flujo de electrones.

Herramientas, instrumentos y componentes

Herramientas de trabajo

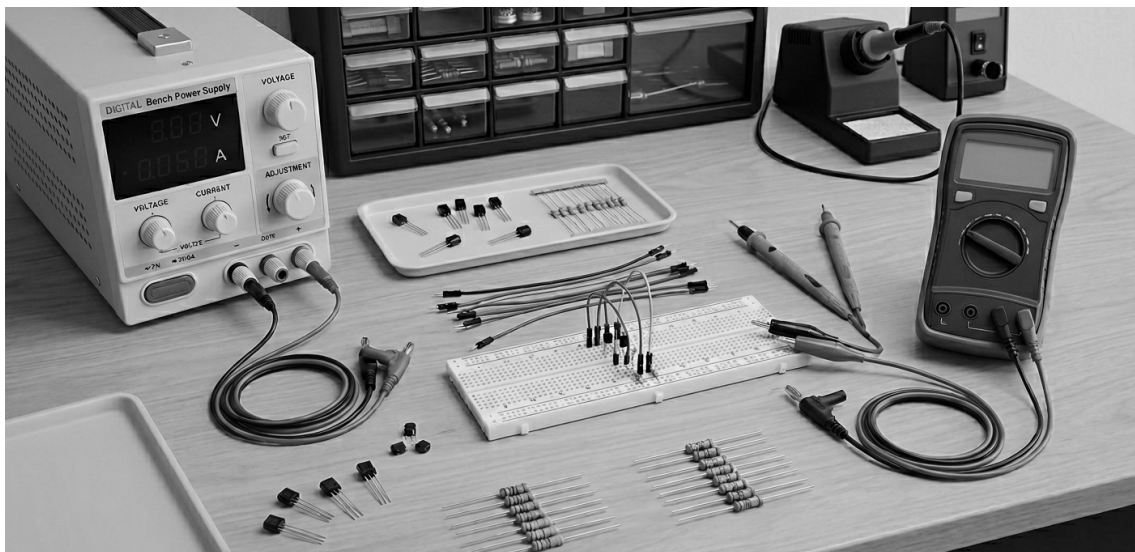
- Protoboard.
- Cables de conexión tipo jumper.
- Cables de conexión banana-cocodrilo.

Instrumentos de medición

- Multímetro digital para medir tensión, corriente y resistencia.
- Fuente de alimentación de banco regulable.

Componentes electrónicos

- Transistores NPN BC546, BC547, BC548 o BC549.
- Resistencias de 10 k Ω , 100 k Ω , 560 Ω y 1 k Ω .



5 Actividad 1: zona de corte

Sí bien la región activa es la más utilizada ya que permite tener un amplificador lineal, existen aplicaciones en las que el transistor es utilizado en las regiones de corte y saturación. Es importante conocer los requerimientos para cada circuito e identificar los parámetros desde la hoja de datos que debe cumplir el transistor a implementar. En esta actividad se buscará verificar la corriente de fuga en corte y compararla con el datasheet.

Considere el transistor NPN en configuración emisor-común de la figura 5. Observe que en este circuito no se tiene ninguna fuente de energía en la base. Por lo tanto, el transistor no podrá polarizar en directa la unión BE ($I_B = 0$) y por consiguiente no se promoverá la circulación de corriente en el circuito de salida (I_C). En esta condición, existe una cantidad muy pequeña de corriente de fuga en el colector, I_{CEO} , debido principalmente a portadores producidos térmicamente.

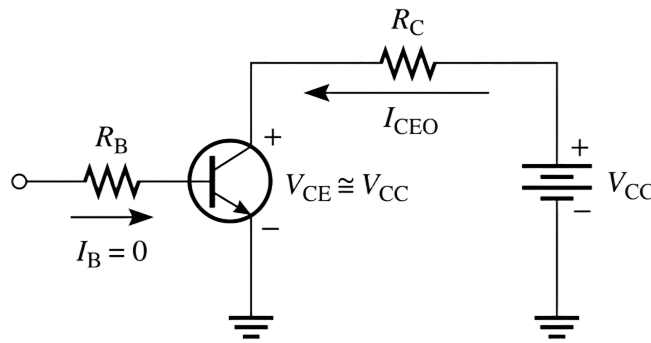


Figura 5: Transistor en zona de corte $I_B = 0$.

Para modelar analíticamente el comportamiento del transistor en la región de corte con la base abierta, se analiza la física de las uniones PN del dispositivo bajo las condiciones estipuladas en la topología de la figura 5.

De acuerdo con el esquema, el terminal izquierdo del resistor de base R_B se encuentra desconectado (circuito abierto). Al no existir un lazo cerrado ni una diferencia de potencial aplicada externamente a dicha malla, la corriente que ingresa al terminal de control es nula:

$$I_B = 0$$

Por inspección de la malla de salida, aplicando la Ley de Tensiones de Kirchhoff (LTK), se establece la relación fundamental entre la fuente de alimentación V_{CC} , la caída en el resistor de colector R_C y la tensión interna del componente V_{CE} :

$$V_{CC} = I_{CEO} \cdot R_C + V_{CE}$$

La corriente total que circula por el colector de un transistor bipolar en condiciones estáticas está compuesta por la fracción de portadores inyectados desde la base más la corriente de saturación inversa de la unión colector-base polarizada en inverso (denotada como I_{CBO} o corriente de fuga con emisor abierto):

$$I_C = \beta \cdot I_B + (\beta + 1) \cdot I_{CBO}$$

Dado que la condición de ensayo define explícitamente que la corriente en el colector equivale a la corriente de fuga con base abierta ($I_C = I_{CEO}$), se procede a sustituir la condición de contorno $I_B = 0$ en la ecuación característica:

$$I_{CEO} = \beta \cdot (0) + (\beta + 1) \cdot I_{CBO}$$

$$I_{CEO} = (\beta + 1) \cdot I_{CBO}$$

Esta expresión demuestra que la corriente de fuga de base abierta (I_{CEO}) es significativamente mayor que la corriente de fuga con emisor abierto (I_{CBO}), debido a que la propia barrera de potencial del semiconductor amplifica el flujo de portadores minoritarios generados térmicamente.

Para justificar el comportamiento observado en los instrumentos del laboratorio, se evalúa el orden de magnitud esperado para el componente de silicio bajo ensayo (BC547/BC548). A temperatura ambiente (25°C), los parámetros típicos del modelo son:

- $I_{CBO} \approx 15 \text{ pA} = 15 \times 10^{-12} \text{ A}$
- $\beta \approx 300$

Sustituyendo los valores en la ecuación general:

$$I_{CEO} = (300 + 1) \cdot (15 \times 10^{-12} \text{ A})$$

$$I_{CEO} \approx 4,515 \times 10^{-9} \text{ A} = 4,515 \text{ nA}$$

A partir del valor de corriente de fuga derivado, se calcula la caída de potencial real que se desarrolla sobre el resistor de colector asignado ($R_C = 1 \text{ k}\Omega$):

$$V_{R_C} = I_{CEO} \cdot R_C$$

$$V_{R_C} = 4,515 \text{ nA} \times 1000 \Omega = 4,515 \mu\text{V} = 0,000004515 \text{ V}$$

Finalmente, aplicando la Ley de Kirchhoff de la malla de salida para despejar la tensión colector-emisor real (V_{CE}):

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{R_C}$$

$$V_{CE} = 10 \text{ V} - 0,000004515 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 9,999995485 \text{ V} \approx V_{CC}$$

Al contrastar estos resultados con el instrumental disponible en el Laboratorio, se verifica que:

- La caída de tensión en el resistor ($V_{R_C} = 4,515 \mu\text{V}$) está muy por debajo de la resolución mínima de un voltímetro digital común (1 mV), registrando consecuentemente $0,000 \text{ V}$ en pantalla.
- La tensión medida entre los terminales del transistor registrará de forma directa la igualdad macroscópica planteada en la nomenclatura:

$$V_{CE} \cong V_{CC} = 10 \text{ V}$$

Motivo por el cual solo se realizará la simulación en esta Actividad 1.

Dato curioso: ¿Cómo miden entonces los fabricantes la corriente I_{CEO} ?

Para redactar las hojas de datos (*datasheets*), los fabricantes de semiconductores no utilizan multímetros convencionales, sino instrumental especializado de caracterización estática denominado *SMU* (*Source Measure Unit*) o Analizadores de Parámetros de Semiconductores. Estos equipos logran registrar corrientes en el orden de los picoamperios (pA) y femtoamperios (fA) mediante los siguientes métodos:

- *Amplificadores de Electrómetro*: Utilizan etapas de entrada con impedancias de aislamiento superiores a los $10^{14} \Omega$, evitando que la corriente del ensayo se derive a través del propio instrumento.
- *Técnica de Guarda Activa (Cables Triaxiales)*: Se emplean cables de triple apantallamiento donde una malla intermedia se energiza al mismo potencial exacto que el nodo de medición. Al anularse la diferencia de potencial ($\Delta V = 0$), se eliminan por completo las corrientes parásitas de fuga a través del dieléctrico del cable.
- *Blindaje Electromagnético*: Las pruebas se realizan dentro de cámaras metálicas selladas (Jaulas de Faraday) para suprimir el ruido de RF y la inducción de la red eléctrica de línea, garantizando la repetibilidad de los valores tabulados.

5.1. Simulación.

Para evaluar de forma práctica la corriente de fuga del transistor en estado de corte (base abierta), realice el siguiente procedimiento detallado en el software LTspice:

1. **Inicialización del entorno**: Abra el software LTspice, vaya al menú superior izquierdo y seleccione **File** → **New Schematic** (o presione el atajo de teclado **Ctrl + N**) para desplegar un nuevo lienzo de trabajo en blanco.
2. Presione la tecla **F2** (o el ícono de la compuerta lógica en la barra superior) para abrir la ventana de componentes. Seleccione el modelo genérico **nnp** y colóquelo en el centro del esquemático.
3. Haga clic derecho sobre el símbolo del transistor insertado y presione el botón **Pick New Transistor**. Busque en la lista alfabética el modelo **BC547C** (o el equivalente a usar para implementación), selecciónelo y presione **OK**.
4. Presione la tecla **R** para seleccionar un resistor. Presione **Ctrl + R** si desea rotarlo. Ubique el resistor de colector (R_C) y el resistor de base (R_B) según la topología de emisor común, ver figura 6.
5. Haga clic derecho sobre el texto descriptivo de cada componente para asignar sus valores exactos: escriba **1k** para el resistor de colector ($R_C = 1 \text{ k}\Omega$) y **10k** para el de base ($R_B = 10 \text{ k}\Omega$).
6. Presione la tecla **F2**, escriba **voltage** en el cuadro de búsqueda, presione **OK** y ubique la fuente de tensión a la derecha del circuito. Haga clic derecho sobre ella y asigne un valor de **10** en el campo **DC value [V]** para fijar la condición de $V_{CC} = 10 \text{ V}$.
7. Presione la tecla **G** (o el ícono de masa flotante) para seleccionar la referencia de tierra (*Ground*) y conéctela firmemente al terminal del emisor del transistor y al polo negativo de la fuente de tensión.
8. Presione la tecla **F3** para activar la herramienta de cableado (**Wire**). Dibuje las conexiones interconectando la fuente, los resistores y los terminales del transistor.
9. **Nota de seguridad de simulación**: Conecte el resistor R_B directo al terminal de la base de Q1, pero deje el otro extremo del resistor completamente libre (en el aire, sin conexión).

a ninguna fuente). Esto emula físicamente una base sin excitación externa, garantizando matemáticamente que la corriente de base promedio inyectada sea $I_B = 0$ A. La figura 6 ilustra el resultado esperado del circuito listo para simular.

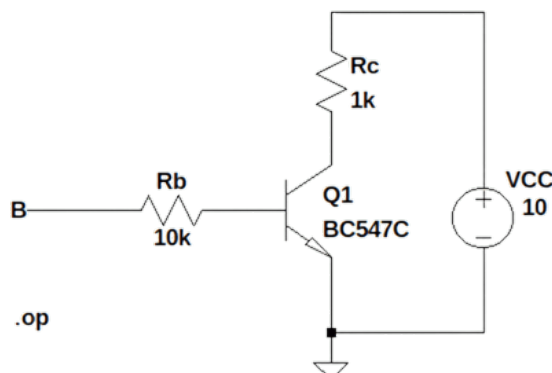


Figura 6: Circuito esquemático para la medición de corriente de fuga.

10. Vaya al menú superior y seleccione **Simulate** → **Edit Simulation Cmd**.
11. Seleccione la última pestaña de la derecha denominada **DC op pnt** (punto de operación en corriente continua).
12. Presione **OK** y coloque el comando de texto resultante (**.op**) en cualquier sector vacío de su esquemático.
13. Haga clic en el ícono del botón **Run** (representado por una persona corriendo).
14. Al tratarse de un análisis estático, no se abrirá un gráfico temporal, sino una ventana de texto emergente interactiva titulada **Operating Point**.
15. Busque en la lista de variables el identificador que corresponde a la corriente del colector del transistor, denotado típicamente como $I_c(Q1)$ o la corriente que fluye por la malla de salida a través de la resistencia $I(Rc)$.
16. Registre el valor exacto de la corriente leída (tenga en cuenta los prefijos de escala de LTspice, donde **p** representa picoamperios y **n** nanoamperios). Esta corriente mínima residual medida con la base abierta equivale directamente a la corriente de fuga I_{CEO} .
17. Hacer una captura de pantalla donde se visualice en simultáneo el circuito esquemático con su directiva **.op** y la ventana flotante de resultados numéricos para adjuntar al informe.
18. Busque la hoja de datos (*datasheet*) oficial del fabricante para el transistor utilizado, identifique el parámetro de diseño máximo especificado para la corriente de corte del colector (*Collector Cutoff Current*, I_{CEO}) bajo condiciones de tensión similares y analice las discrepancias con el valor ideal arrojado por el software.
 - Explique físicamente por qué existe una corriente de conducción residual en el colector (I_{CEO} / I_{CES}) aun cuando la base se encuentra sin excitación externa ($I_B = 0$). Vincule esto con los portadores minoritarios generados térmicamente en la unión colector-base polarizada en inverso.

Debe presentar en el informe:

- Esquemático y valores de simulación del circuito.
- Conclusiones respecto a la simulación.

6

Actividad 2: Polarización de la juntura BE

En cualquiera de las aplicaciones en las que se usa el transistor, sea como amplificador o dispositivo de conmutación, se requiere la polarización en directa de la juntura base-emisor. En esta parte del práctico se propone caracterizar el comportamiento de la juntura en cuestión. El objetivo será armar el circuito de la Figura 7 y obtener la gráfica de I_B en función de la tensión V_{BE} ($I_B = f(V_{BE})$).

6.1. Simulación

Para modelar la curva exponencial de la juntura Base-Emisor y evaluar el impacto térmico en el semiconductor, configure el simulador siguiendo estas instrucciones detalladas:

1. Abrir un esquemático nuevo (**Ctrl + N**) e inserte un transistor NPN genérico (**F2** → **nnp**). Haga clic derecho sobre él, presione **Pick New Transistor** y seleccione el modelo **BC547C** (o el asignado por la cátedra). Verifique que el emisor (flecha) apunte hacia abajo, la base quede a la izquierda y el colector hacia arriba.
2. Coloque los resistores presionando la tecla **R**: asigne al resistor de base el valor **10k** ($R_b = 10\text{k}\Omega$) y al de colector el valor **560** ($R_c = 560\Omega$).
3. Busque en la librería (**F2**) el componente **voltage** e inserte dos fuentes de tensión independientes. Nombre a la fuente de la izquierda como **VBB** y a la de la derecha como **VCC**.
4. Conecte la referencia de masa (**G**) al polo negativo de ambas fuentes y al terminal de emisor de **Q1**. Complete el cableado empleando la tecla **F3** siguiendo la topología de la Figura 7.
5. Haga clic derecho sobre la fuente **VCC** y configure su campo **DC value [V]** en **10**.
6. Haga clic derecho sobre la fuente **VBB** y configure su campo inicial en **10** (este valor será el límite máximo del barrido).
7. Para facilitar la lectura del gráfico, presione la tecla **F5** (o la herramienta **Label Net**), escriba **B** y colóquela sobre el cable que une la base del transistor con R_b . De esta manera, el nodo de base quedará identificado y su tensión se llamará directamente **V(b)**.

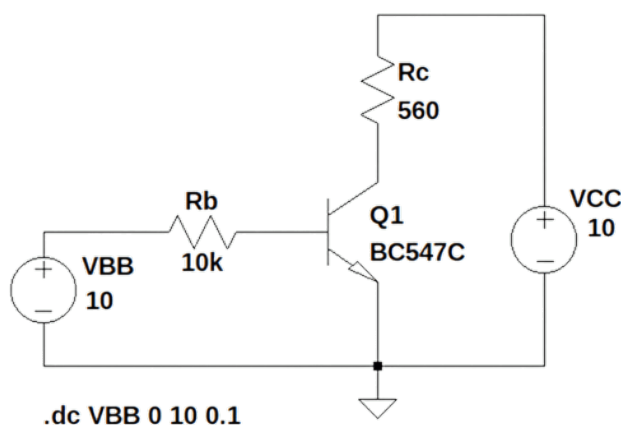


Figura 7: Circuito emisor-común con fuente variable en la base.

8. Diríjase al menú **Simulate** → **Edit Simulation Cmd** y seleccione la primera pestaña de la izquierda: **DC Sweep**.
9. En el campo **Name of 1st Source to Sweep** escriba exactamente **VBB**.

10. Configure los parámetros del barrido lineal con los siguientes valores:
 - *Type of Sweep*: **Linear**
 - *Start Value*: 0
 - *Stop Value*: 10
 - *Increment*: 0.1 (paso inicial grueso para observar la respuesta global).
11. Presione OK y fije la directiva `.dc VBB 0 10 0.1` en una zona despejada del esquemático.
12. Presione el botón **Run** (ícono del corredor). Se abrirá una ventana de gráficos negra y vacía.
13. Lleve el cursor hacia el circuito esquemático y haga clic sobre la pata de la base del transistor Q1 (cuando el cursor tome forma de pinza amperométrica roja). Esto graficará la corriente de entrada $I_b(Q1)$ en el eje vertical (Y).
14. Por defecto, el eje horizontal (X) mostrará la variación de la fuente VBB. Para cambiarlo por la tensión real interna de la juntura, haga clic izquierdo directamente sobre los números del eje horizontal (X) de la ventana gráfica.
15. En el cuadro de diálogo flotante, reemplace el texto del campo **Quantity to Plot** (que dirá `vbb`) por: $V(b)$ (o $V(B)$ dependiendo de cómo haya nombrado el nodo). Presione OK.
16. Note que la corriente de base permanece en cero hasta que la tensión $V(b)$ alcanza aproximadamente los 0,6 V, donde la curva se dispara exponencialmente. El paso original de 0,1 V vuelve al gráfico muy rígido y poligonal en esa zona.
17. Haga clic derecho sobre el texto de la directiva de simulación (`.dc . . .`) en el esquemático y reduzca el parámetro **Increment** a 0.001 (1 mV). Corra nuevamente la simulación presionando **Run** para obtener una curva exponencial perfectamente suave y suavizada.
18. Para verificar cómo se desplaza el codo de conducción con la temperatura ambiente, presione la tecla T (herramienta de texto), marque la opción **SPICE directive** y escriba el siguiente comando:

```
.step temp 0 50 25
```

19. Coloque la directiva en el circuito y ejecute la simulación. El programa realizará tres barridos superpuestos a 0 °C, 25 °C y 50 °C.

6.2. Análisis

Utilizando las herramientas de medición de la ventana de gráficos (Cursores) y las curvas obtenidas en el simulador, complete los siguientes puntos en su informe técnico:

- **Identificación del umbral de conducción:** Determine el valor de tensión V_{BE} para el cual la corriente de base supera el umbral de los $1 \mu A$. Relacione este valor con la tensión de barrera teórica para componentes de silicio.
- **Análisis de resistencia dinámica:** Explique por qué la curva exponencial muestra un cambio abrupto de pendiente. Elija dos puntos dentro de la zona de conducción activa ($V_{BE1} = 0,65 V$ y $V_{BE2} = 0,70 V$), registre sus respectivas corrientes y estime de forma aproximada la resistencia dinámica de la juntura mediante la relación:

$$r_d = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} \quad (1)$$

- **Efecto térmico sobre el semiconductor:** Si realizó el barrido de temperatura (`.step temp`), analice hacia dónde se desplaza la curva exponencial a medida que la temperatura aumenta. Justifique físicamente el coeficiente térmico de la juntura base-emisor (aproximadamente $-2 mV/^{\circ}C$).

6.3. Implementación en Laboratorio

En esta etapa se trasladará el circuito de emisor común de la figura 7 a la placa de pruebas (*proto-board*) para caracterizar físicamente la juntura Base-Emisor.

1. Con la fuente de alimentación apagada y desconectada, mida con el multímetro (configurado como óhmetro) el valor real de los resistores a usar para registrar cualquier desviación. Arme el circuito en la *proto-board* siguiendo la topología de la figura 7. Debe de conectar además al circuito los multímetros para poder medir (I_C, I_B).
2. Encienda la fuente de banco y configure el canal principal fijando el valor $V_{CC} = 10\text{ V}$.
3. Utilice un segundo canal independiente (o una fuente auxiliar regulable) para la malla de entrada, asegurándose de setearla inicialmente en $V_{BB} = 0\text{ V}$ antes de interconectarla a la base.
4. Energice el circuito. Incremente la fuente de entrada V_{BB} en pasos de 100 mV o 500 mV (partiendo desde 0 V). Monitorear la tensión base-emisor (V_{BE}).
5. Al notar que la tensión V_{BE} se aproxima a su valor umbral (ver datasheet del BTJ usado) disminuya los pasos de incremento de V_{BB} . Realice variaciones finas para capturar con precisión el punto exacto (codo) donde el transistor entra en conducción y la corriente se dispara de forma exponencial.
6. En cada punto de control establecido en la tabla 1, configure multímetro digital en modo voltímetro de corriente continua y registre:
 - La tensión interna de la juntura, midiendo directamente sobre los pines del transistor (V_{BE}).
 - La caída de tensión sobre el resistor de base (V_{R_b}), colocando las puntas del instrumento en los extremos del componente.
 - La corriente de colector (I_C) y/o la tensión colector-emisor (V_{CE}) para evaluar el impacto en la malla de salida.

Nota1: Se debe de tener en cuenta que los valores propuestos en la tabla 1 son referenciales, es decir se pueden tomar mas valores de medición que faciliten posteriormente la grafica de $I_B = f(V_{BE})$.

Nota2: Si no dispone de 2 multímetros para realizar mediciones de corrientes en simultaneo, puede realizar medición indirecta, por ejemplo si se necesita medir la corriente de base (I_B), mediante la Ley de Ohm se puede conocer su valor conociendo los valores experimentales medidos en el resistor V_{R_b}, R_b :

$$I_B = \frac{V_{R_b}}{R_b}$$

7. Una vez alcanzado el valor máximo de V_{BB} , reduzca ambas fuentes a cero, desenergizar el circuito, tomar registro de los valores solicitados en la tabla 1 y completarla. No se olvide de tomar fotografía de la implementación del circuito medido.
8. Con los valores de la tabla 1 graficar $I_B = f(V_{BE})$.

6.4. Análisis

- Identifique a partir de los datos experimentales el valor de tensión V_{BE} donde se manifiesta el cambio brusco de pendiente en la corriente de entrada. Compare este umbral práctico con el obtenido previamente en la sección de simulación.
- Justifique matemáticamente y basándose en la física de semiconductores por qué la tensión V_{BE} no crece de manera lineal con respecto a V_{BB} , sino que tiende a estabilizarse en un valor acotado (comparar con umbrales indicados por el fabricante en el datasheet).

- Determine analíticamente para qué valor de V_{BB} la corriente de entrada I_B se vuelve lo suficientemente grande como para alterar significativamente la corriente de colector (I_C). Especifique en qué región de operación (Corte, Activa o Saturación) se encuentra el dispositivo al finalizar el barrido de (V_{BB}).

Tabla 1: Valores de referencia de la juntura base-emisor y potencias asociadas.

V_{BB} [V]	V_{BE} [V]	V_{R_b} [V]	I_B calc. [μ A]	I_C [mA]	P_{R_C} [mW]	P_{bjt} [mW]
0.5						
1.0						
2.0						
3.0						
4.0						
5.0						

Nota3: Las columnas de potencia se deberán calcular de forma indirecta procesando los datos medidos mediante las siguientes expresiones operacionales:

$$P_{R_C} = (I_C)^2 \cdot R_C$$

$$P_{bjt} = V_{CE} \cdot I_C + V_{BE} \cdot I_B \approx V_{CE} \cdot I_C$$

Debe presentar en el informe:

- Esquema y fotografía del circuito implementado.
- tabla 1 de valores registrados.
- Gráfica $I_B = f(V_{BE})$.
- Conclusiones respecto a la experimentación.

7

Actividad 3: curvas características

El transistor es llevado a cualquiera de las zonas de trabajo mediante los resistores de polarización. Estos condicionan las corrientes (y por consiguiente los voltajes) en la base y colector del circuito emisor-común. Mediante el circuito de la figura 6 se puede obtener las curvas características del transistor. El objetivo de esta actividad será obtener las diferentes curvas características del transistor npn ($I_C = f(V_{CE})$) utilizando dos fuentes variables que permitirán obtener las diferentes corrientes y tensiones del transistor.

7.1. Simulación

Para caracterizar el comportamiento del transistor BJT y obtener la familia de curvas del componente, se requiere realizar un análisis de barrido de corriente continua anidado. A continuación, se detalla el procedimiento operativo adaptado al circuito de la Figura 8.

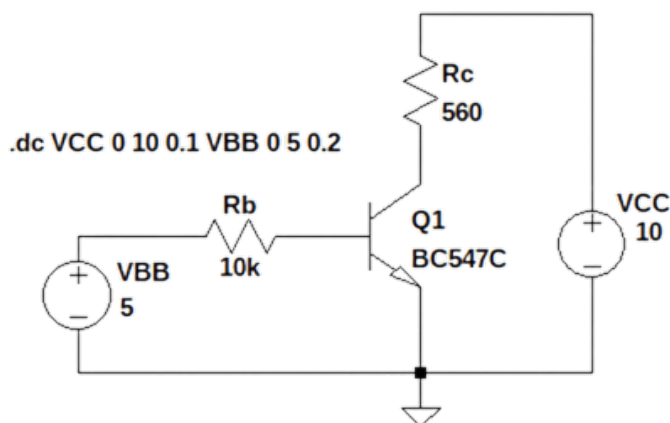


Figura 8: Circuito emisor-común con fuentes variables.

1. Inserte el transistor NPN haciendo clic derecho sobre el símbolo genérico, seleccione "Pick New Transistor" y asigne el modelo BC547C indicado en el diseño (o el que haya conseguido comercialmente).
2. Configure el resistor de base como Rb con un valor de $10\text{ k}\Omega$ y el resistor de colector como Rc con un valor de $560\text{ }\Omega$.
3. Nombre las fuentes independientes de tensión como VBB (fuente de base inicializada en 5 V) y VCC (fuente de colector inicializada en 10 V). Asegure el nodo de referencia general a tierra (GND) en el terminal del emisor.
4. Para obtener la familia de curvas simultáneas, acceda a **Simulate** → **Edit Simulation Cmd** y configure la pestaña DC **sweep** con las directivas indexadas en la ilustración:

- 1st Source:
 - Name of 1st Source to Sweep: VCC
 - Type of Sweep: Linear
 - Start Value: 0
 - Stop Value: 10
 - Increment: 0.1
- 2nd Source:
 - Name of 2nd Source to Sweep: VBB
 - Type of Sweep: Linear
 - Start Value: 0
 - Stop Value: 5
 - Increment: 0.2

Al aceptar, quedará plasmada en el plano de trabajo la directiva explícita: `.dc VCC 0 10 0.1 VBB 0 5 0.2`.

5. Ejecute la simulación presionando el comando **Run**.
6. Sobre la ventana de gráficos, agregue la traza correspondiente a la corriente de colector del transistor, denotada por el software como $I_c(Q1)$.
7. Dado que el entorno grafica inicialmente el comportamiento respecto a la fuente VCC, mueva el cursor hacia el eje horizontal hasta observar el símbolo de la regla de medición. Haga clic izquierdo y modifique la expresión de la cantidad a graficar (**Quantity to Plot**) ingresando el voltaje de nodo de colector: $V(c)$. Al estar el emisor referenciado directamente a masa, esta variable representa con total exactitud la tensión colector-emisor (V_{CE}).

8. A partir de la excursión completa impuesta a la fuente de entrada ($0\text{ V} \leq V_{BB} \leq 5\text{ V}$), deberá identificar en la gráfica las tres zonas de operación del transistor (Corte, Saturación, Región Activa).
9. Realizar Captura de pantallas del circuito esquemático y la familia de curvas $I_C = f(V_{CE})$.

7.2. Implementación en Laboratorio

Los pasos operativos para la ejecución de la actividad son:

1. Implemente la topología de la Figura 8 sobre la placa de pruebas (*protoboard*) utilizando el transistor bipolar de junta BC547C. Respete los valores validados en la instancia virtual: $R_b = 10\text{ k}\Omega$ y $R_c = 560\Omega$. Verifique rigurosamente el patillaje del componente (Emisor, Base, Colector) mediante la hoja de datos para evitar daños irreversibles por inversión de polaridad.
2. El procedimiento de obtención de curvas es de naturaleza cíclica y paramétrica. Se debe ejecutar un barrido manual de la fuente de colector V_{CC} por cada escalón fijado en la corriente de base I_B . Ante cada cambio en la corriente de base, regrese obligatoriamente a 0 V la fuente V_{CC} para resguardar la integridad térmica del dispositivo.
3. Con la fuente V_{BB} apagada, verifique que $I_B = 0\text{ A}$. Realice el barrido de V_{CC} según los puntos indexados en la Tabla 2. Registre los valores de I_C y V_{CE} . Compare este estado de corte absoluto con la simulación matemática previa para corroborar que las corrientes de fuga no superen las tolerancias del instrumental.
4. Configure $V_{CC} = 0\text{ V}$ e incremente V_{BB} hasta registrar una corriente de base de $10\mu\text{A}$. En caso de que el microamperímetro del laboratorio no posea la resolución adecuada, recurra al *método indirecto* midiendo la caída de potencial sobre el resistor R_b mediante un voltímetro digital y aplicando la ley de Ohm:

$$I_B = \frac{V_{R_b}}{R_b} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{10\text{ k}\Omega}$$

5. Repita sistemáticamente el procedimiento para los escalones sucesivos de $15\mu\text{A}$, $20\mu\text{A}$ y $25\mu\text{A}$. Note que la Tabla 2 actúa como un marco de referencia; el analista debe ser criterioso al aproximarse a la zona de saturación profunda, ajustando los puntos de toma de datos si el comportamiento del dispositivo semiconductor real difiere sutilmente del modelo matemático de LTspice. Es necesario contrastar experimentalmente si es posible sostener un entorno estable con $V_{CE} = 10\text{ V}$ bajo máximas corrientes sin inducir empaquetamiento térmico.
6. Cada variación controlada de la corriente de excitación I_B dará origen a una curva de salida independiente. Se solicita el relevamiento de implementación realizada (fotografía montaje) y graficas de las curvas características experimentales acorde a la tabla 2.

7.3. Análisis

Tras la recopilación de datos, el estudiante deberá confeccionar un informe que aborde los siguientes tópicos de correlación teórica-práctica:

- *Delimitación de Zonas de Trabajo:* Identifique analíticamente sobre el gráfico experimental las regiones de corte, zona activa y saturación óhmica. Contraste las fronteras de voltaje obtenidas en el laboratorio con los umbrales de transición provistos por la simulación.
- *No Linealidad de la Corriente de Salida:* Explique fundamentadamente los motivos físicos por los cuales la corriente de colector I_C no mantiene una proporcionalidad lineal estricta con respecto a V_{CE} en todo el espectro de análisis, haciendo especial énfasis en la modulación del ancho de base y la saturación por portadores minoritarios en las junturas.

Tabla 2: Valores experimentales relevados para la gráfica de curvas de salida ($I_C = f(V_{CE})$).

V_{CC} [V]	$I_B = 0 \mu\text{A}$		$I_B = 10 \mu\text{A}$		$I_B = 15 \mu\text{A}$		$I_B = 20 \mu\text{A}$		$I_B = 25 \mu\text{A}$	
	I_C [mA]	V_{CE} [V]	I_C [mA]	V_{CE} [V]	I_C [mA]	V_{CE} [V]	I_C [mA]	V_{CE} [V]	I_C [mA]	V_{CE} [V]
0										
0,25										
0,5										
1										
2										
5										
10										

Debe presentar en el informe:

- Esquema y fotografía del circuito implementado.
- Tabla de valores registrados.
- Gráficos $I_C = f(V_{CE})$.
- Conclusiones respecto a la experimentación.

8

Actividad 4: Transferencia de corriente

La ganancia de corriente en continua de un transistor bipolar (BJT) se define como la relación entre la corriente de colector (I_C) y la corriente de base (I_B), expresada matemáticamente como:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_C = \beta \cdot I_B$$

Aunque teóricamente se suele considerar a β como un valor constante, en la práctica este parámetro varía según el punto de operación del transistor, principalmente en función de la corriente de colector (I_C) y la temperatura. Algunos multímetros comerciales permiten medir este valor bajo condiciones fijas de prueba (denominado h_{FE}), tal como se observa en la figura 9.

El propósito de esta actividad de simulación es analizar el comportamiento real de la ganancia de corriente, graficando β en función de las condiciones de polarización del circuito para observar si dicha relación se mantiene constante o varía en las diferentes regiones de trabajo.



Figura 9: Medición práctica de la ganancia de corriente (β o h_{FE}) en un multímetro digital.

8.1. Simulación

Para observar y analizar la dependencia de la ganancia de corriente (β), realice en un nuevo esquemático el siguiente procedimiento detallado utilizando el circuito de emisor común de la figura 10:

1. Seleccionar transistor Q1 configurado como BC547C (haciendo clic derecho sobre el componente y presionando Pick New Transistor).
2. Seleccionar resistencia de base $R_b = 10\text{ k}\Omega$ y resistencia de colector $R_c = 560\text{ }\Omega$.
3. Agregar fuentes de tensión independientes denominadas VBB (entrada en base) y VCC (alimentación de colector).

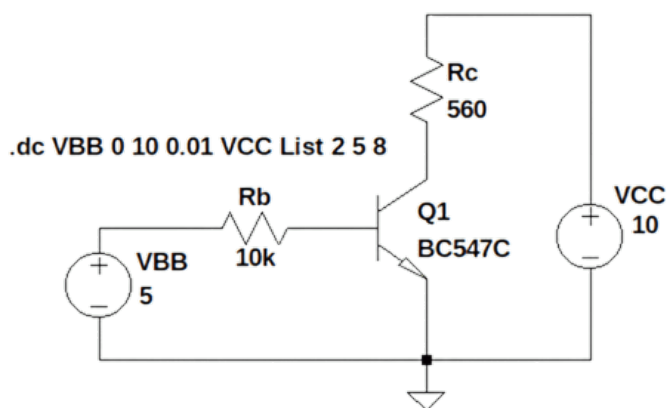


Figura 10: esquemático para simulación actividad 4.

4. Para evaluar el comportamiento dinámico, las tensiones fijas del esquema (5 V y 10 V) serán controladas de forma automática por el simulador mediante un análisis de barrido anidado:
 - Vaya al menú superior y seleccione **Simulate** → **Edit Simulation Cmd.**
 - En la pestaña **DC Sweep**, configure los siguientes parámetros:

- **1st Source (Variable de barrido principal):** Name: VBB | Type of Sweep: Linear | Start Value: 0 | Stop Value: 5 | Increment: 0.01. Esto variará de forma continua la tensión de entrada para modificar la corriente I_B .
 - **2nd Source (Variable secundaria):** Name: VCC | Type of Sweep: List | Values: 2 5 8 (separados por espacios). Esto reemplazará temporalmente el valor fijo de 10 V para obtener curvas a tres niveles distintos de tensión de colector.
- Presione OK y fije la directiva resultante `.dc VBB 0 5 0.01 VCC List 2 5 8` en su área de trabajo.
5. Ejecución y Gráfico de la curva de transferencia:
- Presione el botón **Run** (ícono del comando de ejecución). Se abrirá la ventana de gráficos negra mostrando inicialmente la tensión VBB en el eje horizontal (X).
 - Mueva el cursor del mouse sobre el nodo del colector del transistor Q1 hasta que se transforme en una pinza amperimétrica roja y haga clic izquierdo. Esto graficará la corriente de colector I_C en el eje vertical (Y).
6. Como la consigna requiere analizar la transferencia respecto a la corriente de entrada y no a la tensión de la fuente:
- Haga clic izquierdo directo sobre los números del eje horizontal (X) de la gráfica para abrir la ventana de configuración del eje (**Horizontal Axis**).
 - En el campo **Quantity Plotted**, borre el texto actual y escriba la corriente de base del transistor: $I_b(Q1)$. Presione OK.
 - Observe las tres curvas de transferencia resultantes $I_C = f(I_B)$.
7. Procesamiento matemático de la ganancia ($\beta = I_C/I_B$):
- Para obtener la curva de ganancia real, haga clic derecho sobre la etiqueta de texto de la variable graficada en la parte superior de la pantalla (donde indica $I_c(Q1)$).
 - Modifique la expresión matemática escribiendo el cociente: $I_c(Q1)/I_b(Q1)$ y presione OK.
 - El eje vertical pasará a mostrar una escala numérica adimensional que representa el valor instantáneo de β o h_{FE} .
8. Análisis de la variación de β en función de la salida:
- Finalmente, vuelva a hacer clic izquierdo sobre el eje horizontal (X) y cambie la cantidad gráfica por la corriente de salida: $I_c(Q1)$.
 - Analice el gráfico final de $\beta = f(I_C)$. Identifique las variaciones de la ganancia en los extremos de baja y alta corriente de colector.
- Al evaluar el gráfico final de $\beta = f(I_C)$, el estudiante deberá constatar que la ganancia de corriente no es un valor estático, analizando los siguientes puntos:
- Identificar la meseta de máxima linealidad del transistor. Explicar la pérdida de ganancia a bajas corrientes debido a los efectos de recombinación en la unión Base-Emisor, y la caída a altas corrientes.
 - Observar el desplazamiento vertical entre las tres curvas simuladas. El alumno debe justificar matemáticamente por qué a mayor tensión colector-emisor (V_{CE}), el estrechamiento de la base efectiva reduce la recombinación interna, incrementando consecuentemente el valor del parámetro β .

8.2. Implementación en Laboratorio

Para contrastar los resultados de la simulación con el comportamiento real del componente, se utilizará el mismo criterio de polarización mediante fuentes de tensión y resistencias limitadoras. Siga el siguiente procedimiento en el banco de trabajo:

1. Arme en la placa de pruebas (*protoboard*) el circuito de emisor común de la figura 10, utilizando el transistor **BC547C** (o el modelo NPN asignado), una resistencia de base $R_b = 10 \text{ k}\Omega$ y una resistencia de colector $R_c = 560 \Omega$.
2. Recuerde que si no dispone de varios multímetros para medir en simultaneo corrientes, en su lugar puede recurrir a la medición indirecta midiendo la caída de tensión sobre las resistencias y calculando los valores por Ley de Ohm:

$$I_B = \frac{V_{Rb}}{R_b} \quad \text{e} \quad I_C = \frac{V_{Rc}}{R_c}$$

3. Encienda las fuentes fijando inicialmente $V_{BB} = 0 \text{ V}$ y $V_{CC} = 2 \text{ V}$.
4. Conecte el voltímetro entre el colector y el emisor del transistor para monitorear V_{CE} en tiempo real.
5. A medida que aumente V_{BB} , la tensión V_{CE} caerá debido a la presencia de R_c . Deberá reajustar levemente la fuente V_{CC} en cada punto para garantizar que V_{CE} se mantenga fijo en el valor bajo ensayo (2 V, 5 V u 8 V).
6. Incremente lentamente la fuente V_{BB} hasta registrar todos los valores de corriente de base (I_B) indicados en la tabla 3.
7. Para cada punto, verifique que V_{CE} sea el correcto, mida la caída de tensión en R_c , calcule I_C y registre el dato.
8. Repita todo el procedimiento de barrido ajustando la tensión de salida V_{CE} a 5 V y posteriormente a 8 V.
9. Calcule el valor experimental de la ganancia para cada punto de la grilla mediante el cociente $\beta = I_C/I_B$.

Tabla 3: Relevamiento de I_C para voltajes fijos de V_{CE} . Valores de Referencia.

$I_B \text{ } [\mu\text{A}]$	$I_C \text{ } (V_{CE(\text{inicial})} = 2 \text{ V})$	$I_C \text{ } (V_{CE(\text{inicial})} = 5 \text{ V})$	$I_C \text{ } (V_{CE(\text{inicial})} = 8 \text{ V})$
5			
7			
10			
20			

8.3. Análisis

Con los datos obtenidos tanto en la simulación de LTspice como en la práctica de laboratorio, analice los siguientes tópicos:

- Grafique los puntos obtenidos en el laboratorio sobreponiéndolos con las curvas de simulación. Evalúe el porcentaje de error y las posibles causas de desviación (tolerancia de componentes, temperatura ambiente, etc.).

- Identifique si el valor de β se mantuvo constante en los cuatro puntos medidos. Explique, basándose en los efectos de recombinación y alta inyección, por qué las hojas de datos (*datasheets*) especifican rangos tan amplios (mínimos, típicos y máximos) para el parámetro h_{FE} .
- Analice el comportamiento de la ganancia al variar V_{CE} de 2 V a 8 V para una misma corriente de base. Justifique físicamente el fenómeno observando la modulación del ancho de la base efectiva.

Debe presentar en el informe:

- Esquema y fotografía del circuito implementado.
- Tabla de valores registrados.
- Gráficos $I_C = f(I_B)$.
- Conclusiones respecto a la experimentación.

9

Actividad 5: Especificaciones del fabricante

Con la experiencia lograda en las anteriores actividades, se requiere complementar su análisis sobre los transistores BJT revisando algunos parámetros que especifica el fabricante. El objetivo de esta actividad será interpretar y familiarizarse con los parámetros del transistor expresados en una *datasheet*.

9.1. Análisis

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

- Descargar en internet el *datasheet* de los siguientes transistores:

• BC548	• 2N2222	• MPS6514
• BC557	• BU208	• TIP36
- Releva los siguientes parámetros en cada una y explicar el significado del mismo:
 - *Características eléctricas a 25°C*

◦ $V_{(BR)CEO}$	◦ h_{FE}
◦ I_{CEO}	◦ h_{fe}
◦ I_{CES}	◦ V_{BE}
◦ I_C	◦ $V_{CE(sat)}$
◦ I_{EBO}	◦ P_d
 - *Características térmicas*
 - θ_{jc}
 - θ_{ja}
 - *Características de conmutación a 25 °C*
 - t_{on}

Debe presentar en el informe:

- Análisis de los parámetros especificados por el fabricante.

10 Conclusiones

A continuación se presenta un conjunto de ejes de análisis y preguntas guía diseñadas para estructurar las conclusiones técnicas del Trabajo Práctico N°3 (Transistores Bipolares - BJT), vinculando la teoría, la simulación y las mediciones experimentales realizadas en el laboratorio.

- ¿Cómo influye la corriente de fuga de colector-emisor con base abierta (I_{CEO}) en el comportamiento real del transistor cuando este se encuentra idealmente en la zona de corte?
- Al contrastar el valor de I_{CEO} extraído de las simulaciones con los rangos máximos estipulados en las hojas de datos (*datasheets*), ¿se observaron discrepancias significativas? ¿A qué factores físicos o de modelado matemático pueden atribuirse dichas diferencias?
- ¿Qué comportamiento experimental y gráfico se observó respecto al “codo de conducción” de la corriente de base (I_B) a medida que se incrementaba el voltaje de polarización V_{BE} ? ¿A partir de qué umbral de tensión se inició la conducción significativa?
- Una vez que la juntura se encuentra plenamente polarizada en directa, ¿qué grado de estabilidad presenta el voltaje V_{BE} frente a variaciones en la corriente de malla? ¿Es homólogo al comportamiento de un diodo de propósito general?
- En caso de haber simulado el circuito ante variaciones térmicas, ¿de qué manera afectó el factor de temperatura al voltaje intrínseco V_{BE} y, consecuentemente, a la corriente de base?
- Mediante el relevamiento gráfico en el laboratorio y en el entorno de simulación (LTspice), ¿se lograron delimitar las fronteras operacionales de las regiones de *corte*, *saturación* y *región activa*?
- Al analizar la curva de transferencia $I_C = f(I_B)$, ¿la relación de proporcionalidad entre ambas variables se mantuvo estrictamente lineal en todo el rango dinámico ensayado o se apreciaron desviaciones no lineales en los extremos de la curva?
- El parámetro de ganancia de corriente en continua (β o h_{FE}), ¿permaneció verdaderamente constante para los distintos niveles de tensión colector-emisor (V_{CE}), o se demostró una dependencia funcional de este parámetro respecto al punto de operación estático (Q)?
- ¿De qué forma la interpretación de los límites máximos absolutos (tales como las tensiones de ruptura $V_{(BR)CEO}$, las tensiones de saturación $V_{CE(sat)}$, $V_{BE(sat)}$ y la potencia máxima disipable P_d) restringe y define los márgenes de seguridad en el diseño electrónico práctico?

Debe presentar en el informe:

- El desarrollo de estas preguntas solicitadas a modo de conclusiones.

11 Bibliografía / Referencias.

- Floyd, Thomas L. Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version. Pearson Prentice Hall, 2007. Accessed 7 March 2024..
- González, Mónica Liliana. LTSPICE Análisis de circuitos y dispositivo electrónicos, 1^o ed., La Plata - Buenos Aires - Argentina, EDULP, 2018.
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69818>.
- Datasheets de los transistores.



ANEXO

BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C

Amplifier Transistors

NPN Silicon

Features

- Pb-Free Packages are Available*

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Collector - Emitter Voltage BC546 BC547 BC548	V_{CEO}	65 45 30	Vdc
Collector - Base Voltage BC546 BC547 BC548	V_{CBO}	80 50 30	Vdc
Emitter - Base Voltage	V_{EBO}	6.0	Vdc
Collector Current - Continuous	I_C	100	mAdc
Total Device Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	625 5.0	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Total Device Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	1.5 12	W mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

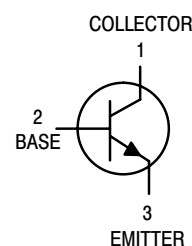
Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	200	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	83.3	$^\circ\text{C}/\text{W}$

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

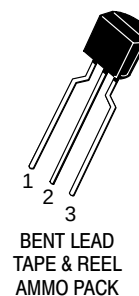
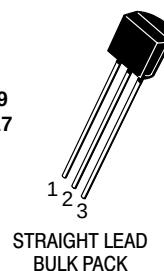


ON Semiconductor®

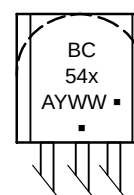
<http://onsemi.com>



TO-92
CASE 29
STYLE 17



MARKING DIAGRAM



x = 6, 7, or 8
A = Assembly Location
Y = Year
WW = Work Week
▪ = Pb-Free Package

(Note: Microdot may be in either location)

ORDERING INFORMATION

See detailed ordering and shipping information in the package dimensions section on page 5 of this data sheet.

*For additional information on our Pb-Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS					
Collector – Emitter Breakdown Voltage (I _C = 1.0 mA, I _B = 0)	V _{(BR)CEO}	65 45 30	– – –	– – –	V
Collector – Base Breakdown Voltage (I _C = 100 µA _{dc})	V _{(BR)CBO}	80 50 30	– – –	– – –	V
Emitter – Base Breakdown Voltage (I _E = 10 µA, I _C = 0)	V _{(BR)EBO}	6.0 6.0 6.0	– – –	– – –	V
Collector Cutoff Current (V _{CE} = 70 V, V _{BE} = 0) (V _{CE} = 50 V, V _{BE} = 0) (V _{CE} = 35 V, V _{BE} = 0) (V _{CE} = 30 V, T _A = 125°C)	I _{CES}	– – – –	0.2 0.2 0.2 –	15 15 15 4.0	nA µA
ON CHARACTERISTICS					
DC Current Gain (I _C = 10 µA, V _{CE} = 5.0 V) (I _C = 2.0 mA, V _{CE} = 5.0 V) (I _C = 100 mA, V _{CE} = 5.0 V)	h _{FE}	– – – 110 110 110 110 200 420 – – –	90 150 270 – – – 180 290 520 120 180 300	– – – 450 800 800 220 450 800 – – –	–
Collector – Emitter Saturation Voltage (I _C = 10 mA, I _B = 0.5 mA) (I _C = 100 mA, I _B = 5.0 mA) (I _C = 10 mA, I _B = See Note 1)	V _{CE(sat)}	– – –	0.09 0.2 0.3	0.25 0.6 0.6	V
Base – Emitter Saturation Voltage (I _C = 10 mA, I _B = 0.5 mA)	V _{BE(sat)}	–	0.7	–	V
Base – Emitter On Voltage (I _C = 2.0 mA, V _{CE} = 5.0 V) (I _C = 10 mA, V _{CE} = 5.0 V)	V _{BE(on)}	0.55 –	– –	0.7 0.77	V
SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS					
Current – Gain – Bandwidth Product (I _C = 10 mA, V _{CE} = 5.0 V, f = 100 MHz)	f _T	150 150 150	300 300 300	– – –	MHz
Output Capacitance (V _{CB} = 10 V, I _C = 0, f = 1.0 MHz)	C _{obo}	–	1.7	4.5	pF
Input Capacitance (V _{EB} = 0.5 V, I _C = 0, f = 1.0 MHz)	C _{ibo}	–	10	–	pF
Small – Signal Current Gain (I _C = 2.0 mA, V _{CE} = 5.0 V, f = 1.0 kHz)	h _{fe}	125 125 125 240 450	– – 220 330 600	500 900 260 500 900	–
Noise Figure (I _C = 0.2 mA, V _{CE} = 5.0 V, R _S = 2 kΩ, f = 1.0 kHz, Δf = 200 Hz)	NF	– – –	2.0 2.0 2.0	10 10 10	dB

1. I_B is value for which I_C = 11 mA at V_{CE} = 1.0 V.

BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C

BC547/BC548

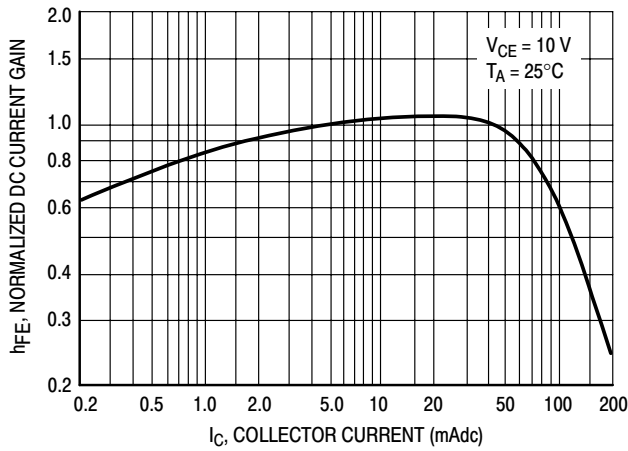


Figure 1. Normalized DC Current Gain

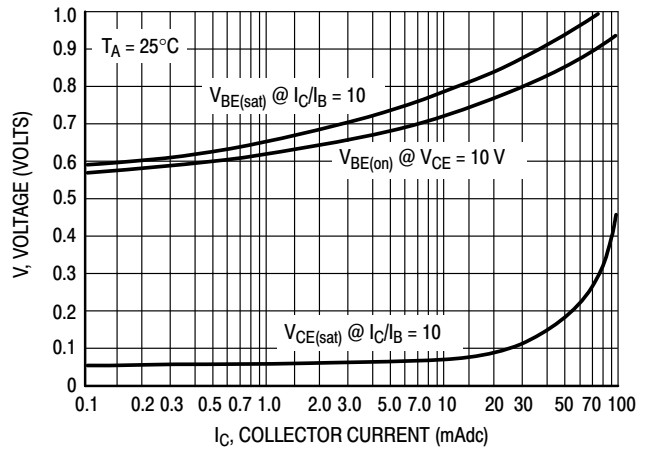


Figure 2. "Saturation" and "On" Voltages

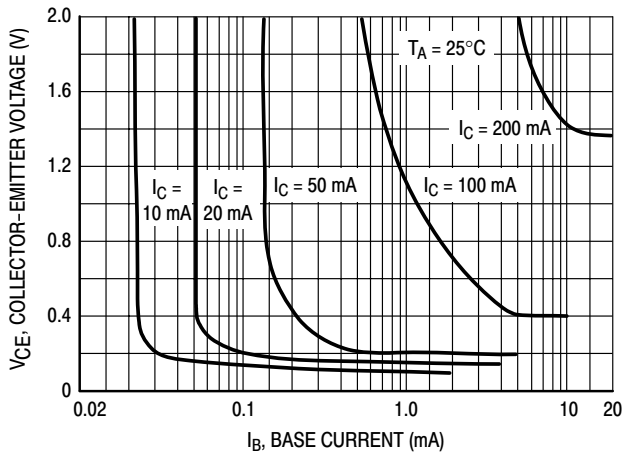


Figure 3. Collector Saturation Region

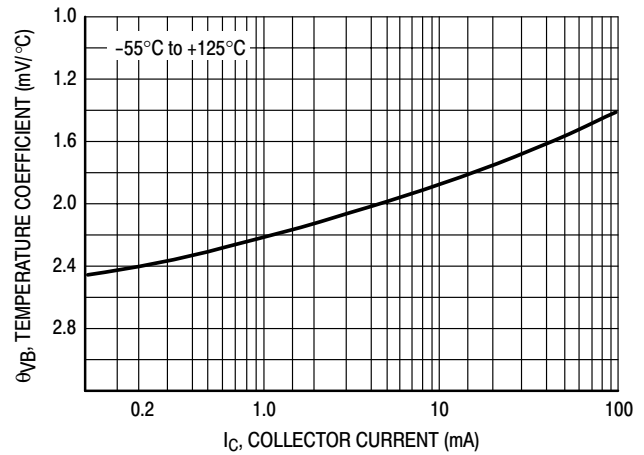


Figure 4. Base-Emitter Temperature Coefficient

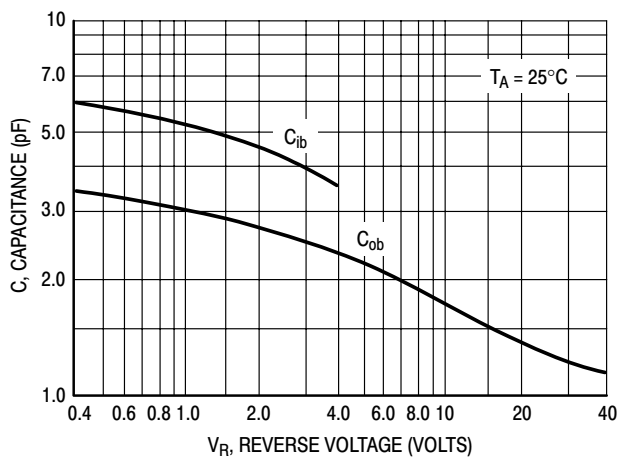


Figure 5. Capacitances

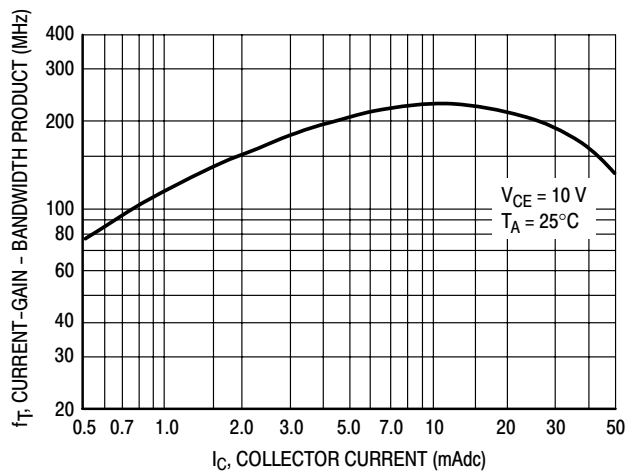


Figure 6. Current-Gain - Bandwidth Product

BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C

BC546

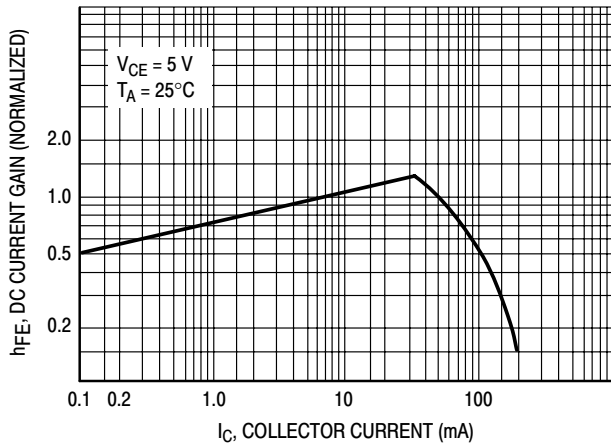


Figure 7. DC Current Gain

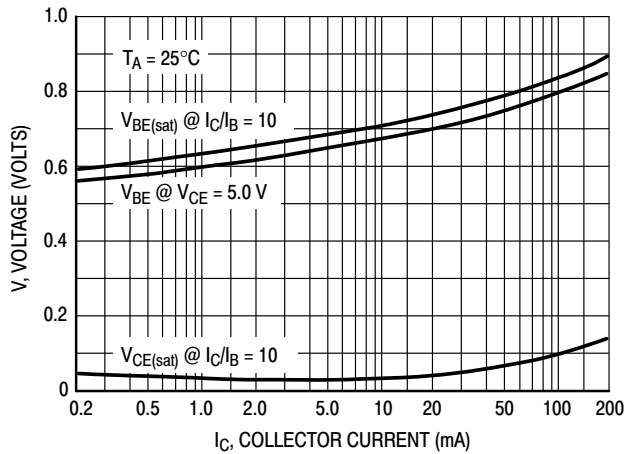


Figure 8. "On" Voltage

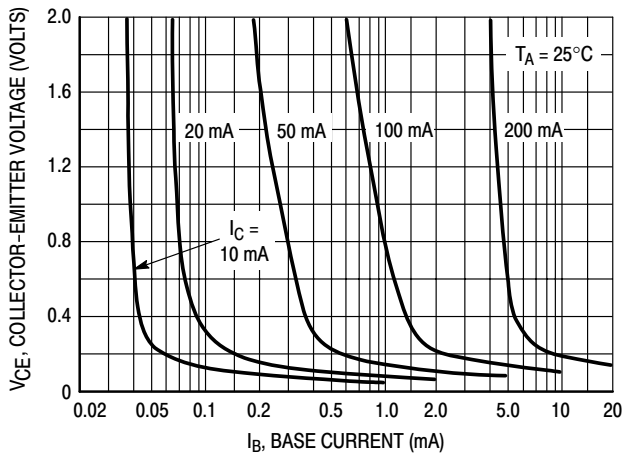


Figure 9. Collector Saturation Region

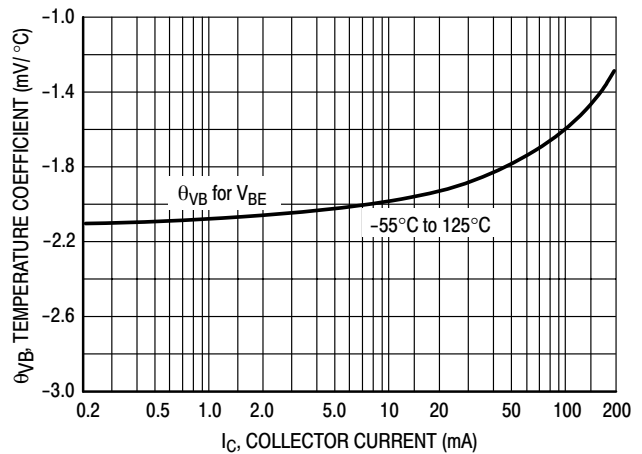


Figure 10. Base-Emitter Temperature Coefficient

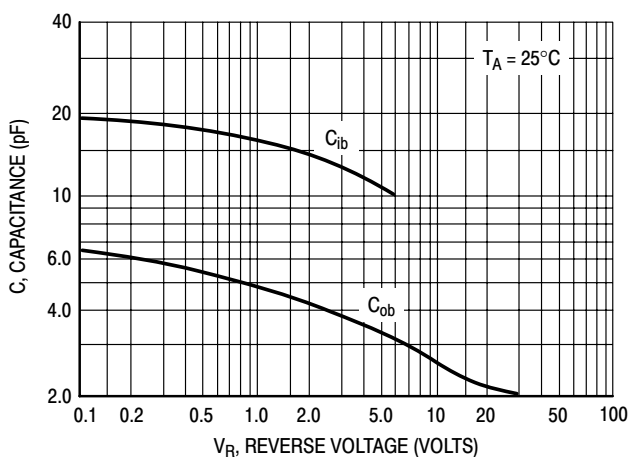


Figure 11. Capacitance

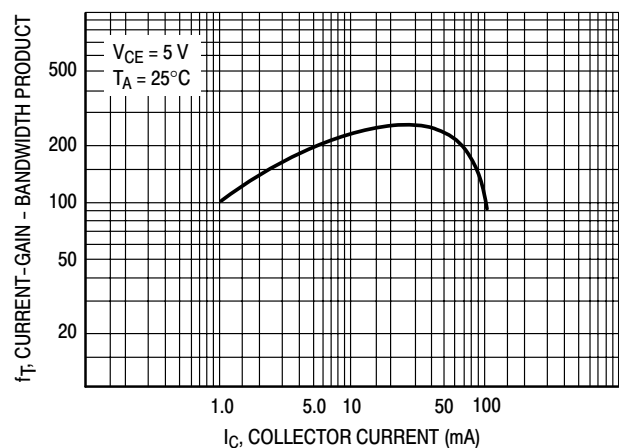


Figure 12. Current-Gain - Bandwidth Product

BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C

ORDERING INFORMATION

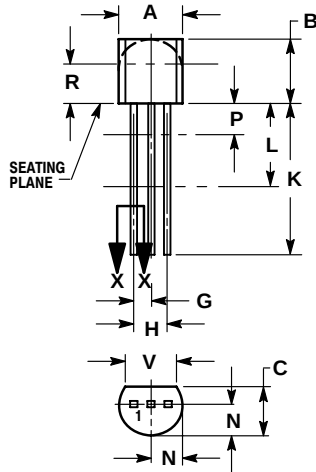
Device	Package	Shipping [†]
BC546B	TO-92	5000 Units / Bulk
BC546BG	TO-92 (Pb-Free)	5000 Units / Bulk
BC546BRL1	TO-92	2000 / Tape & Reel
BC546BRL1G	TO-92 (Pb-Free)	2000 / Tape & Reel
BC546BZL1G	TO-92 (Pb-Free)	2000 / Ammo Box
BC547ARL	TO-92	2000 / Tape & Reel
BC547ARLG	TO-92 (Pb-Free)	2000 / Tape & Reel
BC547AZL1G	TO-92 (Pb-Free)	2000 / Ammo Box
BC547BG	TO-92 (Pb-Free)	5000 Units / Bulk
BC547BRL1G	TO-92 (Pb-Free)	2000 / Tape & Reel
BC547BZL1G	TO-92 (Pb-Free)	2000 / Ammo Box
BC547CG	TO-92 (Pb-Free)	5000 Units / Bulk
BC547CZL1G	TO-92 (Pb-Free)	2000 / Ammo Box
BC548BG	TO-92 (Pb-Free)	5000 Units / Bulk
BC548BRL1G	TO-92 (Pb-Free)	2000 / Tape & Reel
BC548BZL1G	TO-92 (Pb-Free)	2000 / Ammo Box
BC548CG	TO-92 (Pb-Free)	5000 Units / Bulk
BC548CZL1G	TO-92 (Pb-Free)	2000 / Ammo Box

[†]For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

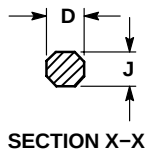
BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C

PACKAGE DIMENSIONS

TO-92 (TO-226)
CASE 29-11
ISSUE AM



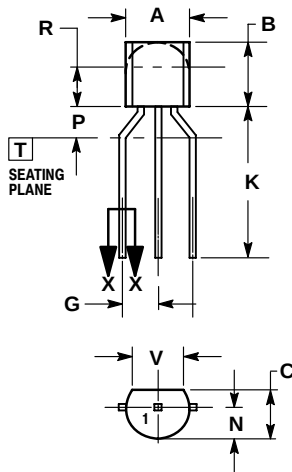
STRAIGHT LEAD
BULK PACK



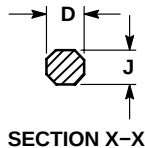
NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. CONTOUR OF PACKAGE BEYOND DIMENSION R IS UNCONTROLLED.
4. LEAD DIMENSION IS UNCONTROLLED IN P AND BEYOND DIMENSION K MINIMUM.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.175	0.205	4.45	5.20
B	0.170	0.210	4.32	5.33
C	0.125	0.165	3.18	4.19
D	0.016	0.021	0.407	0.533
G	0.045	0.055	1.15	1.39
H	0.095	0.105	2.42	2.66
J	0.015	0.020	0.39	0.50
K	0.500	---	12.70	---
L	0.250	---	6.35	---
N	0.080	0.105	2.04	2.66
P	---	0.100	---	2.54
R	0.115	---	2.93	---
V	0.135	---	3.43	---



BENT LEAD
TAPE & REEL
AMMO PACK



NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. CONTOUR OF PACKAGE BEYOND DIMENSION R IS UNCONTROLLED.
4. LEAD DIMENSION IS UNCONTROLLED IN P AND BEYOND DIMENSION K MINIMUM.

DIM	MILLIMETERS	
	MIN	MAX
A	4.45	5.20
B	4.32	5.33
C	3.18	4.19
D	0.40	0.54
G	2.40	2.80
J	0.39	0.50
K	12.70	---
N	2.04	2.66
P	1.50	4.00
R	2.93	---
V	3.43	---

STYLE 17:

1. COLLECTOR
2. BASE
3. EMITTER

ON Semiconductor and  are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC). SCILLC reserves the right to make changes without further notice to any products herein. SCILLC makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does SCILLC assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. "Typical" parameters which may be provided in SCILLC data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including "Typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. SCILLC does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. SCILLC products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems intended for surgical implant into the body, or other applications intended to support or sustain life, or for any other application in which the failure of the SCILLC product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use SCILLC products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold SCILLC and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that SCILLC was negligent regarding the design or manufacture of the part. SCILLC is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. This literature is subject to all applicable copyright laws and is not for resale in any manner.

PUBLICATION ORDERING INFORMATION

LITERATURE FULFILLMENT:

Literature Distribution Center for ON Semiconductor
P.O. Box 5163, Denver, Colorado 80217 USA
Phone: 303-675-2175 or 800-344-3860 Toll Free USA/Canada
Fax: 303-675-2176 or 800-344-3867 Toll Free USA/Canada
Email: orderlit@onsemi.com

N. American Technical Support: 800-282-9855 Toll Free
USA/Canada

Europe, Middle East and Africa Technical Support:
Phone: 421 33 790 2910

Japan Customer Focus Center
Phone: 81-3-5773-3850

ON Semiconductor Website: www.onsemi.com

Order Literature: <http://www.onsemi.com/orderlit>

For additional information, please contact your local Sales Representative